

Jogos Digitais na DE1-SoC

Introdução

O trabalho final da disciplina de Introdução aos Sistemas Embarcados será o desenvolvimento de um jogo na plataforma DE1-SoC.

Como regra geral, os jogos devem ser desenvolvidos em C ou C++ no ambiente Linux, e devem utilizar alguns periféricos da placa. Os periféricos a serem considerados para os jogos são:

- vídeo VGA (obrigatório)
- mostradores de 7 segmentos (obrigatório)
- chaves
- botões
- teclado USB
- LEDS
- acelerômetro
- PS2 - joystick
- mouse USB

Característica do Jogo

- Jogo de plataforma, estilo Mário. Um personagem se desloca horizontalmente em um cenário bidimensional, encontrando no caminho elementos do jogo, como obstáculos, inimigos, etc. Sua movimentação deve incluir saltos para pular obstáculos ou buracos. Pode atirar ou bater nos inimigos, etc.
- O vídeo VGA é obrigatório
- É obrigatório apresentar alguma realimentação (pontuação, por exemplo) nos displays 7 seg.
- Outra realimentação desejada é apresentar o número de vidas nos LEDs.
- É necessário no mínimo mais um dispositivo de entrada:
 - chaves, botões, teclado ou mouse
- Configuração do jogo (opcional): configurar parâmetros do jogo, como velocidade, nível de dificuldade, etc.

Laço principal: um jogo é tipicamente organizado em um laço com as seguintes ações:

```
while (jogo_rodando) {  
    lerEntrada();  
    atualizarEstado(deltaTime);  
    renderizarCena();  
}
```

É um fluxo contínuo onde as entradas são lidas, o estado do jogo é atualizado e o resultado é renderizado na tela VGA.

Critérios de avaliação

A avaliação será feita a partir de um valor de referência mais acréscimos opcionais, sendo o total limitado a 10.

- O jogo mínimo (5,0 pts) deve incluir um personagem descrito com *sprites*, com simulação de movimento para um lado e para outro, saltos e obstáculos, com detecção de colisão. Alguma forma de destruir obstáculos passivos (bater, atirar). Obstáculos nocivos causam perda de vida ao jogador.
 - Em acréscimo podemos ter:
 - inimigos ativos, que perseguem o jogador, eventualmente atirando nele
 - *gaps*, ou abismos que o jogador deve saltar
 - níveis de poder dos inimigos
 - plataformas suspensas
 - tesouros para adquirir poder, vida, etc
 - mais de um nível de jogo
 - quaisquer inovações criativas
- Modelagem UML (1 pt): deve-se fazer um modelo UML do jogo. Mesmo que o jogo seja implementado em C, sem orientação a objetos, uma classe pode ser implementada por dados e funções separadamente.
- Funcionamento correto (2 pts): execução sem falhas, implementação completa das funções especificadas para o jogo
- Desempenho e qualidade (2 pts): qualidade da interface - gráficos, realismo - e execução fluída
- Originalidade e desafios (1 pt): quaisquer diferenciais introduzidos na mecânica do jogo, forma de interação, etc.
- Documentação e organização (1 pt):
 - instruções claras para compilar, executar e jogar
 - fazer um resumo da implementação indicando como funciona o código - comentar cada função, **sem auxílio de IA!**

Elementos adicionais de avaliação:

- Uso de *double buffering*: 1,0 pt
- Uso de interrupções: 2,0 pts
- Uso do acelerômetro: 2,0 pts
- Uso de comunicação em rede: 2,0 pts
- Uso de 2 ou mais dispositivos de entrada: 1,0 pts
- Uso de Joystick ou outro sensor conectado à placa: 2,0 pts
- Configuração do jogo: 1,0 pts